

Festival

Nairə festivaldadır və böyük mükafatın Kolorada Laqunasına səyahət olduğu oyunu oynayır. Oyun kupon almaq üçün jetonlardan istifadə etməkdən ibarətdir. Kupon almaq əlavə jetonlarla nəticələnə bilər. Məqsəd mümkün qədər çox kupon əldə etməkdir.

O oyuna A jetonla başlayır. 0-dan $(N - 1)$ -ə qədər nömrələnmiş N kupon var. Nairə i kuponunu almaq üçün $P[i]$ jeton ($0 \leq i < N$) ödəməlidir (və onun alışdan əvvəl ən az $P[i]$ jetonu olmalıdır). O, hər kuponu ən çox bir dəfə ala bilər.

Bundan əlavə, hər i ($0 \leq i < N$) kuponuna 1 ilə 4 arasında (hər ikisi daxil) $T[i]$ tam ədədlə göstərilən **tip** təyin edilir. Nairə i kuponunu aldıqdan sonra, onda qalan jetonların sayı $T[i]$ ilə vurulur. Formal olaraq, oyunun hansısa anında onun X jetonu varsa, və i kuponunu alırsa (bunun üçün $X \geq P[i]$ tələb olunur), onda alışdan sonra onun $(X - P[i]) \cdot T[i]$ jetonu olacaq.

Sizin vəzifəniz Nairənin sonda sahib olduğu **kuponların** ümumi sayını maksimal artırmaq üçün hansı kuponları və hansı sırada almalı olduğunu müəyyən etməkdir. Əgər buna nail olan birdən çox alış ardıcılığı varsa, onlardan hər hansı birini bildirə bilərsiniz.

İcra Təfərrüatları

Aşağıdakı proseduru yerinə yetirməlisiniz.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : Nairənin sahib olduğu jetonların ilkin sayı.
- P : kuponların qiymətlərini göstərən N uzunluğunda massiv.
- T : kuponların tiplərini göstərən N uzunluğunda massiv.
- Bu prosedur hər bir test üçün bir dəfə çağırılır.

Prosedur Nairənin alışlarını aşağıdakı kimi göstərən R massivini geri qaytarmalıdır:

- R -nin uzunluğu onun ala biləcəyi kuponların maksimum sayı olmalıdır.
- Massivin elementləri onun xronoloji qaydada almalı olduğu kuponların indeksləridir. Yəni o, əvvəlcə $R[0]$ kuponunu, ikinci $R[1]$ kuponunu alır və s.
- R -nin bütün elementləri fərqli olmalıdır.

Əgər kupon almaq mümkün deyilsə, R boş massiv olmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $1 \leq P[i] \leq 10^9$.
- $0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $1 \leq T[i] \leq 4$.

Alt Tapşırıqlar

Alt Tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	5	$0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $T[i] = 1$.
2	7	$N \leq 3000$; $0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $T[i] \leq 2$.
3	12	$0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $T[i] \leq 2$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nairə bütün N kuponları (hər hansı bir sırada) ala bilər.
6	16	$0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $(A - P[i]) \cdot T[i] < A$.
7	18	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunələr

Nümunə 1

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nairənin başlanğıcda $A = 13$ jetonu var. O, 3 kuponu aşağıdakı sırada ala bilər:

Alınan kupon	Kuponun qiyməti	Kuponun tipi	Alışdan sonra jetonların sayı
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Bu nümunədə Nairənin 3-dən çox kupon alması mümkün deyil, və yuxarıda təsvir edilən alış ardıcılığı onun 3 kupon ala biləcəyi yeganə ardıcılıqdır. Beləliklə, prosedur $[2, 3, 0]$ geri qaytarmalıdır.

Nümunə 2

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Bu nümunədə Nairə hər iki kuponu istənilən qaydada ala bilər. Beləliklə, prosedur $[0, 1]$ və ya $[1, 0]$ geri qaytarmalıdır.

Nümunə 3

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Bu nümunədə Nairənin bir jetonu var, bu da hər hansı kuponu almaq üçün kifayət deyil. Beləliklə, prosedur $[]$ (boş massiv) geri qaytarmalıdır.

Nümunə Qiymətləndirici

Giriş formatı:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Çıxış formatı:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Burada, S dəyəri `max_coupons` çağırışından geri qaytarılan R massivinin uzunluğudur.